EBEN EZER AVIATION

Departamento de Ingeniería Aeronáutica Aplicada

Orden de Ingeniería — Software

Teensy 4.1: soporte de placa, reconocimiento USB, compilación y carga de firmware

Número de documento	EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-030
Revisión	00
Fecha de emisión	2026-10-22
Proyecto	DC-3 — Simulador Terrestre de Vuelo por Instrumentos
Aeronave	Douglas DC-3 · Registro XB-DPC
Equipo responsable	Equipo de Software (T5)
Idioma	Español

Elaboración / Revisión / Aprobación

Rol	Nombre	Firma	Fecha	Estado
Elaboró	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Revisó	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Aprobó	Por determinar		Por determinar	Pendiente

A la altura de Nuestra Identidad. Ingeniería Aeronáutica.

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

1. Identificación y control documental

Número de documento	EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-030
Título	Teensy 4.1: soporte de placa, reconocimiento USB, compilación y carga de firmware
Categoría	Firmware
Fecha de emisión	2026-10-22
Revisión	00
Estado de ejecución	Pendiente de ejecución
Requiere autorización	Sí

Elaboración / Revisión / Aprobación

Rol	Nombre	Firma	Fecha	Estado
Elaboró	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Revisó	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Aprobó	Por determinar		Por determinar	Pendiente

Historial de revisiones

Rev.	Fecha	Descripción	Autor	Estado
00	2026-10-22	Emisión inicial del documento.	Por determinar	Pendiente

2. Objetivo, alcance y límites

Objetivo

Verificar el soporte de la placa Teensy 4.1, el reconocimiento USB, la compilación y la carga de firmware.

Alcance

Placa Teensy 4.1.

Antecedentes

El sistema de software del simulador DC-3 XB-DPC integra sistema operativo, simulador, aplicaciones, firmware y periféricos. Los parámetros no confirmados se marcan 'Pendiente de verificación'.

Límites de trabajo

No se ejecutan cambios destructivos ni de sistema sin autorización del responsable. No se declara certificación FAA/AFAC.

Prerrequisitos

- Teensyduino (OI-029).

3. Fuente oficial, compatibilidad, dependencias y licencia

Fuente oficial	Documentación de PJRC.
Compatibilidad	Pendiente de verificación
Dependencias	Teensy 4.1 (Avionica).
Licencia	Pendiente de verificación

© Eben Ezer Aviation

Configuración

- Configuración de la placa por verificar.

4. Procedimiento detallado

1. Configurar el tipo de placa.
2. Verificar reconocimiento USB.
3. Compilar un ejemplo.
4. Cargar el firmware.
5. Verificar ejecución.
6. Registrar resultados.

5. Pruebas y criterios de aceptación

Pruebas / criterios de inspección

- Placa reconocida.
- Firmware cargado y ejecutando.

Criterios de aceptación

- Teensy 4.1 operativo.

Manejo de anomalías

- Fallas o incompatibilidades se registran y se escalan.
- Resultados no conformes se documentan con evidencia.

Retrabajo y reinspección

- Repetir la prueba del ítem no conforme.
- Registrar el resultado del retrabajo antes del cierre.

6. Rollback y recuperación

Procedimiento de rollback

- Recargar firmware previo.

7. Registros, evidencia y firma

Registros requeridos

- Registro de Instalaciones y Actualizaciones.
- Registro de Pruebas Funcionales.

Evidencia requerida

- Capturas de pantalla.
- Registros de configuración y prueba.

Formatos aplicables

- EEA-DC3-XBDPC-SW-FOR-001
- EEA-DC3-XBDPC-SW-FOR-002

Entregables

- EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-030 (Teensy 4.1: soporte, USB, compilación y carga).

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

Registro de ejecución

#	Paso / prueba ejecutada	Ejecutó (nombre/firma)	Verificó (nombre/firma)	Resultado	Fecha
1					
2					
3					
4					
5					

Entrada de bitácora

Orden EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-030 registrada.

CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.

Esta orden de ingeniería se limita al software del simulador terrestre. No se declara certificación FAA/AFAC. Las operaciones de sistema requieren autorización del responsable.